4.8 二次型最值问题

结论 1：正交变换在几何上一个重要特点是它能够保持向量的长度，这是因为

$$\|x\|=\sqrt{x^{\mathrm{T}}x}=\sqrt{(Qy)^{\mathrm{T}}(Qy)}=\sqrt{y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}Qy}=\sqrt{y^{\mathrm{T}}y}=\|y\|$$

结论 2：设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$，$A=A^{\mathrm{T}}$，其中 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，且 $\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3$. 则

（1）对任意 3 维实列向量 x, 有

$$\lambda_1x^{\mathrm{T}}x\le x^{\mathrm{T}}Ax\le\lambda_3x^{\mathrm{T}}x.$$

（2）若 $x^{\mathrm{T}}x=1$，$f_{\min}=\lambda_1$，$f_{\max}=\lambda_3$.

【例 1】（2022 数二、三）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 $x=Qy$ 化二次型为标准形；　（2）证明：$\min\limits_{x\neq0}\dfrac{f(x)}{x^{\mathrm{T}}x}=2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】（李林 6）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 2, 3, 4，A^* 是 A 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 x，都有 $\left|x^{\mathrm{T}}A^*x-x^{\mathrm{T}}Ax\right|\leq ax^{\mathrm{T}}x$，则 a 的最小取值为___

【例 3】（李林 6）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $x=Py$ 化为 $y_1^2+y_3^2$.

（1）求 a 的值及可逆矩阵 P；

（2）当 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 且 $x^{\mathrm{T}}x=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

微信公众号【冲冲考研】独家提供